Desarrollo de una Plataforma Web y Móvil para la Gestión Integral y Asistencia Inteligente en Clínicas Veterinarias: “ClinicaApp”

Luis Cárdenas; Cristóbal Villamil; María Salas; Daniel Gutiérrez

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Software

9 de octubre de 2026

Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

Tabla de contenido

Capítulo I: El Problema 4
1.1 Descripción del problema 4
1.2 Pregunta problema 5
1.3 Árbol del problema 6
1.4 Justificación 7
1.5 Objetivos 8
1.5.1 Objetivo general 8
1.5.2 Objetivos específicos 8
Capítulo II: Marco Referencial 10
2.1 Antecedentes Internacionales 10
2.2 Antecedentes Nacionales 11
2.3 Antecedentes Regionales y/o Locales 11
2.4 Marco Teórico 12
2.5 Marco Contextual 14
2.6 Marco Legal 14
Capítulo III: Metodología 16
3.1 Tipo de investigación 16
3.2 Diseño metodológico 17
3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de información 18
3.3.1 Técnicas para la recolección de información 18
3.3.2 Instrumentos para la recolección de información 19
3.4 Población y muestra 19
3.5 Cronograma de actividades 20
Capítulo IV: Resultados y Conclusiones 21
4.1 Resultados de investigación 21
4.2 Conclusiones 21
Referencias Bibliográficas 23

Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

Introducción

El creciente rol de las mascotas como miembros integrales de las familias modernas ha impulsado una demanda sin precedentes por servicios veterinarios de alta calidad. Sin embargo, la gestión de la salud animal a menudo se ve obstaculizada por procesos administrativos fragmentados, comunicación ineficiente y la falta de herramientas centralizadas que empoderen a los dueños. La pérdida de historiales clínicos, la dificultad para agendar citas y la ausencia de un seguimiento proactivo de la salud de las mascotas representan desafíos significativos tanto para los propietarios como para las clínicas.

El presente proyecto de aula aborda esta problemática mediante el desarrollo de "ClinicaApp", un ecosistema multiplataforma integral (aplicación web y aplicativo móvil) diseñado para optimizar la interacción entre los dueños de mascotas y los centros veterinarios. El alcance de este trabajo abarca desde el análisis riguroso de requerimientos funcionales y no funcionales, hasta el diseño arquitectónico desacoplado, codificación de microservicios y vistas web, implementación de la app móvil para usuarios finales, verificación funcional y despliegue de una solución robusta y escalable.

El propósito fundamental de "ClinicaApp" es ofrecer una plataforma unificada que centralice la gestión de perfiles de mascotas, historiales clínicos digitales, agendamiento inteligente de citas, directorio geolocalizado interactivo, un asistente de voz interactivo, facturación electrónica en PDF y notificaciones automatizadas por SMS y correo electrónico. Utilizando un stack tecnológico de vanguardia compuesto por Spring Boot, Java y MongoDB en el backend, Thymeleaf para la administración web, y Flutter/Dart para la aplicación móvil, el proyecto resuelve las ineficiencias identificadas y sienta las bases para elevar el cuidado y bienestar animal.

Capítulo I: El Problema

1.1 Descripción del problema

El paradigma del cuidado animal ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, evolucionando desde un enfoque puramente funcional hacia una relación emocional profunda donde las mascotas son consideradas miembros integrales de la familia. Esta "humanización" de las mascotas ha elevado las expectativas de los dueños en cuanto a la calidad y accesibilidad de los servicios veterinarios. Sin embargo, los procesos administrativos y de comunicación que sustentan estos servicios a menudo no han evolucionado al mismo ritmo, creando una brecha significativa entre la demanda de un cuidado moderno y la oferta de una gestión tradicional.

La problemática central se manifiesta en una marcada fragmentación de la información sanitaria. Los historiales clínicos, calendarios de vacunación, resultados de laboratorio y prescripciones médicas suelen existir en formatos físicos y dispersos, como carnets de papel o archivos locales en una única clínica. Como señala la Asociación Médica Veterinaria Americana, "la falta de un registro de salud electrónico, estandarizado y portátil es una de las mayores barreras para la continuidad del cuidado" (AVMA, 2022, p. 15). Esta dependencia de registros físicos no solo incrementa el riesgo de pérdida o deterioro de información vital, sino que también obstaculiza la colaboración entre especialistas y complica la atención en situaciones de emergencia o durante un viaje, donde el acceso rápido al historial completo del paciente es crucial.

Paralelamente, el proceso de interacción entre el dueño y la clínica está anclado en métodos de comunicación ineficientes. El agendamiento de citas, la consulta de disponibilidad o la búsqueda de servicios especializados como "urgencias 24h" o "diagnóstico por imagen"

dependen en gran medida de llamadas telefónicas. Este modelo sincrónico no solo está restringido a horarios de oficina, sino que también genera una carga operativa significativa para el personal administrativo de la clínica, restando tiempo que podría dedicarse a la atención directa de los pacientes y sus dueños (González, 2023).

Finalmente, esta estructura tradicional carece de herramientas proactivas que fomenten la medicina preventiva, un pilar fundamental del bienestar animal. La responsabilidad de recordar fechas críticas para vacunas, desparasitaciones o chequeos anuales recae casi exclusivamente en el propietario. Esta ausencia de sistemas de recordatorios automáticos contribuye a un modelo de cuidado predominantemente reactivo, donde se acude al veterinario para tratar enfermedades en lugar de prevenirlas. Esta situación no solo puede comprometer la salud a largo plazo de la mascota, sino que también debilita la oportunidad de las clínicas para fidelizar a sus clientes a través de un acompañamiento continuo.

1.2 Pregunta problema

¿De qué manera el desarrollo e implementación de una plataforma digital integral como “ClinicaApp” puede mitigar los problemas de fragmentación de información y comunicación ineficiente en el sector veterinario, con el fin de promover un modelo de cuidado animal más proactivo, transparente y accesible para la comunidad de dueños de mascotas?

1.3 Árbol del problema

Figura 1

Árbol del problema de ClinicaApp



Para estructurar analíticamente la problemática identificada, se desglosan a continuación los efectos, el problema central y las causas directas e indirectas:

Efectos (ramas del árbol):

- Pérdida de continuidad en el tratamiento e historiales médicos veterinarios.
- Diagnósticos tardíos y deterioro de la medicina preventiva animal.
- Frustración de usuarios por falta de canales oportunos de agendamiento.
- Ineficiencia operativa, sobrecarga administrativa y pérdida de citas en clínicas.

Problema central (tronco del árbol): Gestión ineficiente, fragmentada y reactiva de la información clínica y los canales de comunicación entre propietarios de mascotas y centros veterinarios en Cartagena.

Causas (raíces del árbol):

- Dependencia de formatos físicos (carnets de papel y fichas dispersas sin respaldo digital).
- Canales de atención tradicionales y sincrónicos (agendamiento restringido a llamadas telefónicas).

- Ausencia de mecanismos automatizados para alertas preventivas de vacunas y desparasitación.
- Inexistencia de un ecosistema multiplataforma (Web y Móvil) disponible 24/7.

1.4 Justificación

La idea de crear “ClinicaApp” nació de una experiencia que casi todos los que tenemos mascotas hemos vivido: la frustración de manejar su cuidado. Nos dimos cuenta de que, aunque queremos lo mejor para nuestros animales, el sistema actual nos pone muchas trabas. Andar buscando el carnet de vacunas, no recordar cuándo fue la última desparasitación, o pasar la mañana al teléfono intentando conseguir una cita, son problemas reales que generan un estrés innecesario.

El porqué de este proyecto es simple: queríamos solucionar nuestros propios problemas. Nos preguntamos: si podemos gestionar nuestras finanzas, pedir comida y organizar viajes desde el móvil, ¿por qué el cuidado de un miembro tan importante de nuestra familia tiene que ser tan anticuado? Vimos una oportunidad clara de usar la tecnología para hacerle la vida más fácil a la gente como nosotros.

El para qué es crear una solución real y práctica. No queríamos hacer solo una agenda. Queríamos construir un ecosistema completo. Por eso, desde el principio, pensamos en funcionalidades clave como el historial clínico digital, que te permite tener toda la información de tu mascota en un solo lugar, segura y accesible. Añadimos la aplicación móvil nativa para que los dueños lleven el carnet en su bolsillo, un mapa interactivo para encontrar clínicas de urgencias en Cartagena al instante, un asistente inteligente por voz para agilizar consultas, y un sistema de pagos en línea con Stripe y facturas en PDF. “ClinicaApp” está pensado para ser la herramienta definitiva que centraliza todo el cuidado de una mascota.

Finalmente, el impacto que buscamos va más allá de la simple comodidad. Al facilitar el seguimiento de vacunas con recordatorios automáticos y al tener un historial completo, estamos fomentando un cuidado más preventivo y responsable. Para las clínicas, significa menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo para lo que de verdad importa: atender a los animales. En Cartagena, una ciudad con una gran cantidad de mascotas, una herramienta como esta puede realmente fortalecer la comunidad, conectando a los dueños con los profesionales y, en última instancia, mejorando la calidad de vida de nuestros compañeros de cuatro patas.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar un ecosistema de software integral (aplicación web y móvil) que centralice y optimice la gestión veterinaria, el control del historial clínico digital, el agendamiento asistido de citas y la comunicación directa entre centros veterinarios y tutores de mascotas mediante el uso de tecnologías modernas.

1.5.2 Objetivos específicos

- Analizar las necesidades operativas de las clínicas veterinarias y los requerimientos de los tutores de mascotas en Cartagena, determinando las funcionalidades críticas para la gestión clínica, recordatorios preventivos y servicios de emergencia.
- Diseñar una arquitectura de software robusta, desacoplada y escalable, estructurada en una API REST centralizada, con modelado no relacional en MongoDB y protocolos de seguridad con Spring Security y OAuth2.
- Codificar la solución tecnológica implementando el backend con Java y Spring Boot, el panel web administrativo con Thymeleaf/HTML5, la aplicación móvil nativa

multiplataforma con Flutter/Dart, e integrando pasarelas de pago (Stripe), mensajería (Twilio/Email), asistente interactivo por voz y reportes dinámicos en PDF.

- Verificar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales de flujos de usuario (autenticación, creación de citas, pagos y sincronización móvil) garantizando una experiencia fluida y consistente.
- Implementar la plataforma en un ambiente controlado con despliegue de base de datos y datos de prueba realistas para validar su viabilidad técnica y operativa en escenarios de uso real.

Capítulo II: Marco Referencial

Antes de empezar a construir “ClinicaApp”, era fundamental entender qué se había hecho antes. No queríamos reinventar la rueda, sino aprender de otros proyectos, ver qué funcionaba, qué problemas habían encontrado y dónde podíamos aportar algo nuevo. Por eso, investigamos trabajos similares a diferentes niveles: internacional, nacional y local, para tener un panorama completo de la situación actual en la tecnología para el cuidado de mascotas.

2.1 Antecedentes Internacionales

Buscando en repositorios académicos, nos encontramos con un proyecto muy revelador de Martínez, J. y Chen, L. (2022), titulado “PetHealth Link: A Web-Based Platform for Centralized Veterinary Records”. Fue una tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de California, Berkeley. El objetivo principal era, como su nombre indica, crear un sistema para centralizar los registros médicos de las mascotas y facilitar la comunicación entre distintas clínicas. Utilizaron una metodología de desarrollo ágil (Scrum) y un stack tecnológico basado en Python con Django y PostgreSQL.

El resultado fue una plataforma funcional que demostró, a través de encuestas a veterinarios, que el acceso a un historial unificado podía reducir los errores de diagnóstico en un 15%. Sin embargo, su proyecto se enfocó mucho en el profesional veterinario, dejando la interfaz para el dueño de la mascota como algo secundario.

Este trabajo fue una gran inspiración. Nos confirmó que la idea de un historial clínico digital era potente y necesaria. Pero también nos mostró su debilidad: la experiencia del dueño. Ahí vimos nuestra oportunidad: “ClinicaApp” no solo sería una herramienta para veterinarios, sino principalmente una aplicación diseñada para empoderar al dueño de la mascota, con

funcionalidades como el mapa interactivo y un sistema de pagos que el proyecto de Martínez y Chen no había explorado.

2.2 Antecedentes Nacionales

En Colombia, encontramos un proyecto de grado muy pertinente de Ramírez, C. y Osorio, F. (2021), de la Universidad de los Andes, titulado “Diseño e Implementación de un Sistema de Agendamiento de Citas para Clínicas Veterinarias en Bogotá”. Este trabajo, para optar al título de Ingeniero de Sistemas y Computación, buscaba reducir la carga administrativa del personal de las clínicas mediante la automatización del proceso de reserva de citas.

Su metodología fue más tradicional, siguiendo el modelo en cascada, y desarrollaron una aplicación web con JavaServer Faces (JSF) y una base de datos Oracle. Lograron crear un sistema de calendario donde las clínicas podían gestionar su disponibilidad y los clientes podían reservar espacios. Sus resultados mostraron una reducción del 30% en el tiempo dedicado a la gestión telefónica de citas en la clínica donde hicieron la prueba piloto.

El aporte de este proyecto fue mostrarnos la importancia de resolver el “dolor de cabeza” del agendamiento. Pero, de nuevo, su enfoque era muy centrado en la clínica. Nosotros decidimos que “ClinicaApp” debía ir más allá: no solo permitir reservar, sino gestionar todo el ciclo de vida de la cita, desde la solicitud y la confirmación automática por SMS/correo, hasta la generación de la factura y el historial clínico posterior. Queríamos una experiencia de 360 grados para el usuario.

2.3 Antecedentes Regionales y/o Locales

A nivel de la Costa Caribe, y específicamente en Cartagena, nuestra búsqueda de trabajos académicos o proyectos de grado similares fue bastante reveladora: no encontramos ninguno. Si bien existen soluciones de software comerciales que usan algunas clínicas, no hallamos

investigaciones publicadas que analizaran esta problemática desde la perspectiva del desarrollo de software a medida para las necesidades específicas de nuestra región.

Esta falta de antecedentes locales, lejos de ser un problema, se convirtió en una de nuestras mayores motivaciones. Nos dimos cuenta de que estábamos trabajando en un área con un gran potencial de innovación. “ClinicaApp” no sería solo un proyecto de aula más, sino una propuesta pionera para Cartagena, una solución pensada desde cero para las dinámicas de los dueños de mascotas y las clínicas de nuestra ciudad. Esto nos dio la confianza de que estábamos creando algo verdaderamente nuevo y necesario para nuestro contexto.

2.4 Marco Teórico

Para construir “ClinicaApp”, no bastaba con saber programar. Tuvimos que sumergirnos en las tecnologías y conceptos que harían que nuestro proyecto fuera moderno, robusto y escalable. Cada pieza de nuestro “stack” tecnológico fue elegida por una razón específica.

La columna vertebral de toda la aplicación es Spring Boot. Elegimos este framework de Java porque nos quitó de encima un montón de configuración manual. Como dice su filosofía, favorece la “convención sobre configuración”, lo que nos permitió arrancar a programar la lógica que importa desde el primer día (Walls, 2019). Usamos Spring Web para crear los “endpoints” que reciben las peticiones del navegador, y Spring Security para manejar todo lo relacionado con el login y los roles de usuario y administrador, asegurando que solo las personas autorizadas pudieran acceder a ciertas partes de la aplicación.

Para la base de datos, decidimos romper con lo tradicional. En lugar de una base de datos relacional como MySQL, optamos por MongoDB. Siendo una base de datos NoSQL orientada a documentos, nos dio una flexibilidad increíble. Modelar algo como un “historial clínico” con sus diferentes servicios y detalles, o una “mascota” con sus recordatorios, es mucho más natural en

un documento JSON que en un montón de tablas relacionadas (Chodorow, 2013). La integración fue muy sencilla gracias a Spring Data MongoDB, que nos permitió crear “repositorios” que, con solo escribir el nombre de un método, ya sabían cómo buscar o guardar la información.

Finalmente, para la parte que ve el usuario, usamos Thymeleaf. Lo elegimos porque es un motor de plantillas que se siente como escribir HTML normal. Podíamos diseñar las páginas y ver cómo quedaban en el navegador incluso antes de conectar el backend. Su integración con Spring es total, lo que hizo muy fácil pasar los datos de nuestras clases de Java directamente a las etiquetas HTML, creando una experiencia dinámica y fluida.

Desarrollo móvil con Flutter y Dart. Para garantizar una experiencia accesible e inmediata a los tutores de mascotas, se incorporó una aplicación móvil desarrollada en Flutter utilizando el lenguaje Dart (Google LLC, 2025). Flutter permite compilar código nativo de alto rendimiento para Android e iOS desde una única base de código. La aplicación móvil se conecta con el backend mediante servicios REST y consumo de endpoints JSON, permitiendo a los usuarios consultar historiales, agendar citas en tiempo real y recibir alertas sin depender del navegador web.

Asistencia inteligente y reconocimiento por voz. Como valor de innovación, la plataforma integra un módulo de asistente por voz interactivo utilizando la Web Speech API (W3C, 2023) y procesamiento de comandos por voz. Esto permite a usuarios y administradores interactuar de manera manos libres con el sistema para consultar citas, verificar registros médicos o solicitar turnos, democratizando el acceso y agilizando la navegación dentro del ecosistema.

2.5 Marco Contextual

Nuestro proyecto, “ClinicaApp”, está pensado y diseñado para la ciudad de Cartagena de Indias. Como residentes, conocemos de primera mano la cultura de la ciudad, donde las mascotas son cada vez más un miembro importante de la familia. Cartagena tiene una gran variedad de servicios veterinarios, desde consultorios pequeños en barrios como El Bosque o Manga, hasta hospitales más grandes con urgencias 24 horas en zonas como Bocagrande.

El problema es que esta oferta está muy dispersa. Si tienes una emergencia a medianoche o buscas un especialista, tu única opción es empezar a buscar en Google, preguntar en grupos de WhatsApp o llamar uno por uno, perdiendo un tiempo que puede ser crucial. Nuestra aplicación ataca este problema de frente.

Al lanzar “ClinicaApp” en Cartagena, buscamos crear un ecosistema digital local. La función del mapa interactivo, por ejemplo, no es un adorno; es una herramienta pensada para que alguien en Crespo pueda ver al instante cuál es la clínica más cercana con servicio de odontología. De la misma forma, el sistema de reseñas crea una comunidad de confianza entre los dueños de mascotas de la ciudad. Queremos que “ClinicaApp” se convierta en la primera opción que un cartagenero considere cuando piense en la salud de su mascota.

2.6 Marco Legal

Aunque estamos creando una pieza de software, nuestro proyecto toca un área muy sensible: la información personal de los usuarios y los datos de salud de sus mascotas. Por eso, era fundamental tener en cuenta el marco legal colombiano para asegurarnos de hacer las cosas bien.

La ley más importante para nosotros es la Ley 1581 de 2012, que es la ley de Protección de Datos Personales en Colombia. Esta ley nos da una hoja de ruta muy clara sobre nuestras

responsabilidades. Nos dice que debemos ser totalmente transparentes con los usuarios sobre qué información estamos guardando (nombre, correo, teléfono, datos de la mascota) y para qué la vamos a usar. Además, nos exige implementar las medidas de seguridad necesarias para que esa información no caiga en las manos equivocadas. Por eso, por ejemplo, la gestión de contraseñas y la separación de roles entre usuario y administrador fueron una prioridad en el desarrollo.

También consideramos la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como “seres sintientes” y castiga el maltrato. Aunque nuestra app no es una herramienta de denuncia, sí está alineada con el espíritu de esta ley. Al crear un sistema que facilita el cuidado preventivo, con recordatorios de vacunas y acceso fácil a historiales, estamos promoviendo activamente el bienestar animal. Vemos “ClinicaApp” como una herramienta que ayuda a los dueños a cumplir con ese deber de cuidado que la ley ahora reconoce y protege.

Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

Capítulo III: Metodología

3.1 Tipo de investigación

Para llevar a cabo el proyecto “ClinicaApp”, no bastaba con tener una buena idea; necesitábamos un plan claro y estructurado que nos guiara desde el concepto inicial hasta el producto final. La metodología que elegimos fue fundamental para organizar nuestro trabajo, medir nuestro progreso y asegurarnos de que el resultado final realmente solucionara los problemas que habíamos identificado.

El desarrollo de nuestro proyecto se enmarcó dentro de un paradigma positivista. Esto significa que partimos de la idea de que los problemas que identificamos (como la ineficiencia en el agendamiento o la pérdida de historiales) eran realidades observables y medibles. Nuestro objetivo no era interpretar sentimientos, sino construir una solución técnica que produjera resultados cuantificables, como la reducción del tiempo para conseguir una cita o el aumento en el cumplimiento de los calendarios de vacunación.

Adoptamos un enfoque de investigación mixto. Por un lado, tuvo un componente cualitativo en la fase inicial, donde, a través de conversaciones informales con dueños de mascotas y la revisión de quejas comunes en foros online, buscamos entender la naturaleza y la profundidad de los problemas. Queríamos captar las frustraciones y necesidades de los usuarios en sus propias palabras. Por otro lado, el núcleo del proyecto es cuantitativo, ya que el objetivo final es el desarrollo de un producto tecnológico cuyas funcionalidades y rendimiento son perfectamente medibles y verificables.

Dentro de este marco, la modalidad de nuestra investigación es la tecnológica descriptiva, también conocida como proyecto factible. No buscábamos descubrir una nueva teoría, sino diseñar y construir una solución tangible (la aplicación “ClinicaApp”) para un problema práctico

y bien definido. El trabajo se centró en describir los requerimientos del sistema, documentar el proceso de desarrollo y presentar un producto final que demuestra ser una solución viable y funcional para la problemática planteada.

3.2 Diseño metodológico

Se trata de la descripción detallada de cada una de las actividades realizadas por el investigador para el logro de los objetivos propuestos. Es el paso a paso de la investigación, el cual puede ser detallado en fases, etapas o ciclos, de acuerdo con el criterio del investigador.

Tabla 1

Diseño metodológico por objetivo específico

Objetivo específico	Actividades	Resultados
Objetivo 1: Analizar los requerimientos del sistema.	• Investigar aplicaciones similares. • Definir perfiles de usuario (Admin, Veterinario, Cliente). • Listar y priorizar requerimientos funcionales y no funcionales.	• Documento SRS de requerimientos. • Elección del stack tecnológico (Java, Spring Boot, MongoDB, Flutter/Dart, Thymeleaf).
Objetivo 2: Diseñar la arquitectura de la aplicación.	• Modelar la base de datos NoSQL (MongoDB). • Diseñar estructura en capas (Controller, Service, Repository, DTO). • Diseñar contratos de API REST. • Elaborar wireframes y prototipos UI/UX.	• Esquema de colecciones MongoDB. • Diagrama de arquitectura del software (Backend + Web + Móvil). • Prototipos de interfaz web y móvil.
Objetivo 3: Codificar las funcionalidades de la plataforma.	• Desarrollar backend y API REST con Spring Boot. • Construir frontend con Thymeleaf y CSS. • Desarrollar app móvil con Flutter. • Integrar Stripe (pagos) y Twilio (SMS). • Integrar asistente por voz y reportes PDF.	• Código fuente completo del backend y web. • Código fuente funcional de la app móvil. • Sistema de login con roles y OAuth2. • Módulos de pagos, voz y PDFs operativos.
Objetivo 4: Verificar el correcto funcionamiento.	• Probar flujos de usuario (registro, citas, pagos). • Pruebas de consumo de API desde app móvil. • Validar consistencia de datos en MongoDB Compass. • Corregir incidencias detectadas.	• Aplicación validada y estable sin errores críticos. • Base de datos consistente y validada. • Cumplimiento del 100% de requerimientos.

Objetivo específico	Actividades	Resultados
Objetivo 5: Implementar la solución en entorno de prueba.	• Configuración de entorno de prueba local. • Poblado de datos realistas (clínicas, pacientes, servicios, citas). • Evaluación de usabilidad.	• Plataforma ClinicaApp completamente operativa y lista para demostración en escenarios reales.

3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de información

Para asegurarnos de que "ClinicaApp" no fuera solo una idea nuestra, sino una solución a problemas reales, necesitábamos entender a fondo las necesidades de los futuros usuarios. Para ello, usamos varias técnicas para recolectar información clave durante la fase de análisis.

3.3.1 Técnicas para la recolección de información

Nuestra recolección de información se basó principalmente en tres técnicas:

Investigación Documental: Fue nuestro punto de partida. Analizamos las páginas web de diversas clínicas veterinarias, tanto en Cartagena como a nivel nacional, para identificar los servicios que ofrecen, sus procesos de agendamiento y la información que consideran más importante. También revisamos aplicaciones similares para ver qué funcionalidades eran estándar en el mercado y dónde podíamos mejorar.

Observación No Participante: Realizamos un análisis de las interacciones y quejas de los usuarios en foros públicos y grupos de redes sociales dedicados a dueños de mascotas. Esta técnica nos permitió obtener una visión honesta y sin filtros de los principales "puntos de dolor" del proceso actual: frustraciones con las llamadas, pérdida de documentos, y la dificultad para encontrar información centralizada.

Entrevistas Informales: Llevamos a cabo conversaciones estructuradas pero informales con una pequeña muestra de dueños de mascotas (amigos, familiares) y con el personal

administrativo de una clínica veterinaria local. Esto nos dio una perspectiva directa sobre sus necesidades, expectativas y los desafíos que enfrentan en su día a día.

3.3.2 Instrumentos para la recolección de información

Para aplicar las técnicas anteriores, utilizamos los siguientes instrumentos:

Guion de Entrevista: Preparamos una lista de preguntas abiertas para nuestras conversaciones. A los dueños de mascotas les preguntamos sobre su experiencia al agendar citas, cómo llevan el control de las vacunas y qué información les gustaría tener a la mano. Al personal administrativo, le consultamos sobre el volumen de llamadas, los problemas más comunes en la gestión de la agenda y qué tareas les consumían más tiempo. El objetivo era validar nuestras hipótesis sobre los problemas y descubrir nuevas necesidades.

Matriz de Benchmarking: Creamos una tabla comparativa para analizar las funcionalidades de otras aplicaciones y sitios web del sector. Las columnas incluían características como “agendamiento en línea”, “historial clínico”, “mapa de clínicas”, “sistema de pago”, etc. Este instrumento nos permitió identificar patrones, funcionalidades imprescindibles y oportunidades de diferenciación para “ClinicaApp”.

3.4 Población y muestra

La población objetivo de nuestro proyecto son los dueños de mascotas y las clínicas veterinarias de la ciudad de Cartagena de Indias. Aunque no disponemos de cifras exactas, estudios de mercado estiman que un porcentaje significativo de los hogares en la ciudad cuenta con al menos una mascota, lo que representa una población potencial de miles de usuarios. De igual forma, la ciudad cuenta con decenas de establecimientos veterinarios que conforman la otra parte de nuestra población objetivo.

Para la fase de recolección de información y validación inicial, trabajamos con una muestra no probabilística por conveniencia. Esta muestra estuvo compuesta por diez (10) dueños de mascotas de nuestro círculo cercano, con perfiles variados (dueños de perros, gatos, con mascotas jóvenes y mayores). Adicionalmente, tuvimos acceso al personal administrativo de una (1) clínica veterinaria local, que nos proporcionó la perspectiva del proveedor de servicios. Aunque la muestra es pequeña, fue suficiente para definir y validar los requerimientos fundamentales para este proyecto de aula.

3.5 Cronograma de actividades

Permite la gestión y organización del tiempo para la realización de actividades.

Tabla 2

Cronograma de actividades del proyecto

Fase	Actividad	Duración	Fecha de inicio	Fecha de cierre
1. Formulación y Análisis	Delimitación del problema, levantamiento de requerimientos y estudio de viabilidad.	2 semanas	01/09/2024	15/09/2024
2. Diseño Arquitectónico y UI/UX	Modelado NoSQL en MongoDB, diseño de API REST y prototipos web/móvil.	3 semanas	16/09/2024	07/10/2024
3. Desarrollo Backend y Seguridad	Desarrollo de API REST en Spring Boot, autenticación OAuth2 y seguridad por roles.	4 semanas	08/10/2024	05/11/2024
4. Desarrollo Frontend y App Móvil	Maquetación web con Thymeleaf, app móvil en Flutter y asistente de voz.	4 semanas	06/11/2024	04/12/2024
5. Integración de Servicios Externos	Pasarela Stripe (pagos), Twilio/Mail (alertas) y facturación PDF.	2 semanas	05/12/2024	19/12/2024
6. Pruebas y Validación	Pruebas de extremo a extremo, sincronización móvil y depuración de errores.	2 semanas	20/12/2024	05/01/2025
7. Cierre y Documentación	Consolidación del informe final, manuales técnicos y preparación de sustentación.	2 semanas	06/01/2025	20/01/2025

Capítulo IV: Resultados y Conclusiones

4.1 Resultados de investigación

El resultado principal de esta investigación es la creación, integración y puesta en marcha de “ClinicaApp”, un ecosistema multiplataforma compuesto por un panel web de administración clínica y una aplicación móvil nativa en Flutter para los propietarios de mascotas. La solución desarrollada no constituye un mero prototipo estático, sino un ecosistema de software plenamente funcional que cubre integralmente los objetivos propuestos.

Desde la perspectiva cualitativa, se logró transformar procesos sanitarios tradicionalmente manuales y fragmentados en una experiencia de usuario digital, ágil e interactiva. Destacan innovaciones como el asistente interactivo por voz, el carnet y expediente médico digital accesible en todo momento desde el móvil, y el mapa interactivo geolocalizado de clínicas de urgencia en Cartagena.

Cuantitativamente, el sistema articula una arquitectura robusta: una API REST construida en Java/Spring Boot conectada a una base de datos NoSQL MongoDB, control de accesos por roles (ADMIN, VETERINARIO, USUARIO) y OAuth2, sincronización en tiempo real con la app móvil Flutter, pasarela de cobros con Stripe, notificaciones automáticas SMS/correo y generación automatizada de reportes médicos y facturas en formato PDF.

4.2 Conclusiones

A lo largo del desarrollo de “ClinicaApp”, se alcanzaron satisfactoriamente las metas planteadas, permitiendo extraer las siguientes conclusiones fundamentales:

1. **Pertinencia del Problema y Validación de Necesidades:** El análisis inicial validó la existencia de una necesidad crítica en Cartagena por centralizar y agilizar los servicios veterinarios. Se demostró que la digitalización del historial médico y el

agendamiento automatizado resuelven directamente la fragmentación de datos y la sobrecarga administrativa en las clínicas.

2. **Idoneidad y Eficiencia de la Arquitectura:** La adopción del stack tecnológico compuesto por Spring Boot, MongoDB y Flutter evidenció una sinergia técnica óptima. La estructura NoSQL orientada a documentos de MongoDB permitió modelar con total naturalidad historiales clínicos heterogéneos y calendarios de vacunación, mientras que la arquitectura desacoplada basada en API REST facilitó una comunicación transparente y de alto rendimiento con la aplicación móvil.
3. **Innovación y Valor Diferencial:** La inclusión de funcionalidades de vanguardia como el asistente por voz interactivo, la geolocalización de clínicas de urgencia y la integración de pasarelas de pago seguras (Stripe) elevan a ClinicaApp por encima de los sistemas de gestión tradicionales, ofreciendo una experiencia centrada en el usuario de 360 grados.
4. **Viabilidad y Proyección:** Las fases de verificación e implementación confirmaron que ClinicaApp es un producto de software robusto, estable y escalable, que trasciende el ámbito académico para constituirse como una solución tecnológica viable con alto impacto positivo en el bienestar animal.

Fundación Universitaria
TECNOLÓGICO COMFENALCO

Referencias Bibliográficas

Chodorow, K. (2013). *MongoDB: The definitive guide* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

González, L. (2023). *Optimización de procesos en centros de salud: Un enfoque digital*. Ediciones de la U.

Google LLC. (2025). *Flutter documentation: Multi-platform UI toolkit*. Consultado el 15 de septiembre de 2025, de https://docs.flutter.dev

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

iText Group NV. (2024). *html2pdf - iText for Java*. Consultado el 15 de septiembre de 2025, de https://itextpdf.com/products/itext-suite

OpenAI. (2025). *ChatGPT* (Versión del 14 de septiembre) [Large language model]. https://chatgpt.com/

Pérez, A., & Soto, M. (2021). La transformación digital en el sector veterinario: Retos y oportunidades. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Salud*, *8*(2), 12–25.

Pivotal Software, Inc. (2025). *Spring Boot documentation*. Consultado el 15 de septiembre de 2025, de https://spring.io/projects/spring-boot

Stripe, Inc. (2025). *Stripe API reference*. Consultado el 15 de septiembre de 2025, de https://docs.stripe.com/api

Twilio Inc. (2025). *Twilio docs: Send your first SMS with Java*. Consultado el 15 de septiembre de 2025, de https://www.twilio.com/docs/messaging/quickstart

W3C. (2023). *Web Speech API specification*. World Wide Web Consortium. Consultado el 15 de septiembre de 2025, de https://wicg.github.io/speech-api/

Walls, C. (2019). *Spring in action* (5.ª ed.). Manning Publications.